

Aufgabenstellung Projektarbeit

Hochschule Karlsruhe
University of
Applied Sciences
Fakultät für
Maschinenbau und
Mechatronik



Projekttitel:

Konzeption und prototypische Umsetzung einer Systemarchitektur zur automatisierten Datenintegration für spezialisierte Visualisierungswerkzeuge.

Hintergrund zum Projektthema:

Diese Projektarbeit findet in Kooperation mit der Universität Oviedo statt. Die Partneruniversität arbeitet intensiv in datengestützten Forschungsbereichen, in denen enorme Mengen komplexer Informationen verarbeitet werden müssen. Als **zentraler Anwendungsfall** dient hierbei die Onkologie und Genetik: Die Analyse von DNA-Sequenzen erzeugt Datenströme, die mit klassischen Werkzeugen kaum noch effizient handhabbar sind. Um die explorative Analyse solcher Daten zu unterstützen, wurde an der Partneruniversität ein interaktives Visualisierungstool entwickelt. Damit dieses Werkzeug effektiv genutzt werden kann, ist eine leistungsfähige Systemumgebung erforderlich, welche die benötigten Forschungsdaten automatisiert beschafft, filtert und in eine verwertbare Struktur überführt.

Aufgabenstellung des Projektes:

Das Ziel des Projekts ist die Entwicklung einer universell einsetzbaren **Schnittstellenlösung** zur automatisierten Datenakquise. Die medizinische Forschungsfrage der Universität Oviedo fungiert dabei als **validierender Anwendungsfall**.

Die Aufgabe besteht darin, eine Anwendungskomponente zu konzipieren, die auf Basis definierter Parameter relevante Datensätze aus öffentlichen Repositorien identifiziert, abrufen und für die Visualisierungsebene aufbereitet. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Flexibilität des Systems, um auch mit sich entwickelnden Datenstrukturen und Begriffsbeziehungen (Ontologien) innerhalb des Anwendungsfeldes umgehen zu können. Die Wahl der technologischen Mittel erfolgt im Rahmen der Konzeptionsphase durch die Studierenden.

Die Projektarbeit wird folgende Ziele bzw. Ergebnisse beinhalten:

- Einarbeitung in dem Stand der Technik (z.B.: Ontologien, Datenbanken und deren Programmiersprachen)
- Konzept- und Systemdesign
- Implantierung
- Validierung des Systems
- Evaluierung und Verbesserungsmöglichkeiten
- Dokumentieren und Präsentieren

Bearbeitung im:

SS 2026

Zielgruppe:

Master: FuE-Projekt-1

Projekt-Code:

26ss_CB_DataBridge

Betreuer (Professor): Prof. Catherina Burghart; E-Mail: catherina.burghart@h-ka.de

Eventueller Zweitbetreuer:

15.5.26

Für die spätere Anmeldung:

Projektbearbeiter

Julian, Lanfermann (MECM) 80484

Marcel, Thiel (MECM) 80341

Pablo, Scherer (MECM) 79725

Unterschrift mit Datum (Bearbeiter und Betreuer)

15.5.26

15.5.26

15.5.26